

Int. Robótica Industrial

EMC 5232

- ✓ Conceitos básicos
- ✓ Componentes
- ✓ Especificações



UFSC

DAS



Prof. Henrique Simas, Dr. Eng.

Laboratório de Robótica

EMC-UFSC

Conceitos básicos

- **Cinemática:** ramo da Física, mais particularmente da Mecânica Teórica, que trata da geometria do movimento sem se preocupar com as causas deste movimento.
- **Cinemática Aplicada:** ramo da Engenharia que usa conhecimentos da Cinemática para o projeto e análise de Mecanismos e Máquinas - O mesmo que Teoria de Mecanismos e Máquinas (TMM) e atualmente a sigla é (MMS) de Ciência dos Mecanismos e Máquinas.

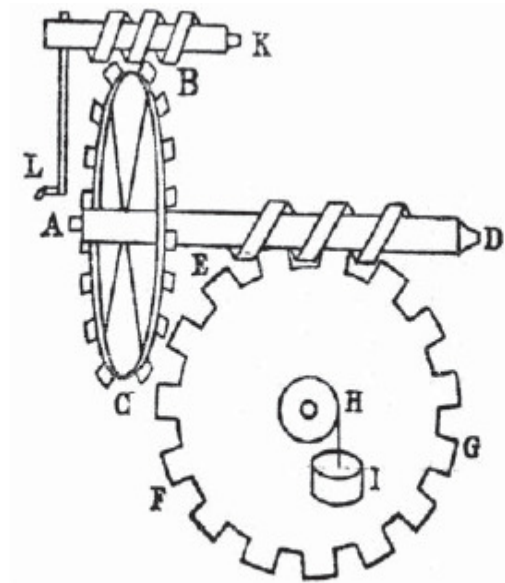
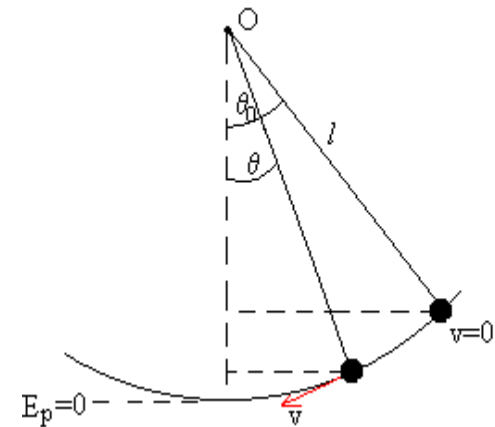


Figura 5. Diagrama apresentado por Mersenne na edição de 1634 para o efeito multiplicador da força que se obtém do uso do parafuso (rosca) perpétuo.

Conceitos básicos

- **Partícula** (ponto material): um corpo com massa finita e estrutura interna porém com dimensões desprezíveis
- **Premissa da rigidez**: condição de um conjunto de pontos (p. ex partículas) ao qual quaisquer dois elementos do conjunto preservam distâncias invariantes no tempo.
 - Um corpo **C** satisfaz a premissa da rigidez se, para quaisquer dois pontos **A** e **B** de **C**, tem-se que:

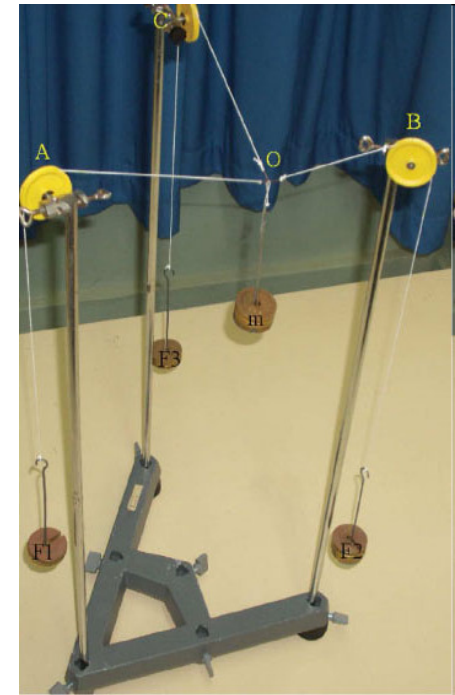
$$d(A, B) = \text{const} \quad \forall t, \forall A, B \in C$$

$$\frac{\partial d(A, B)}{\partial t} = 0$$



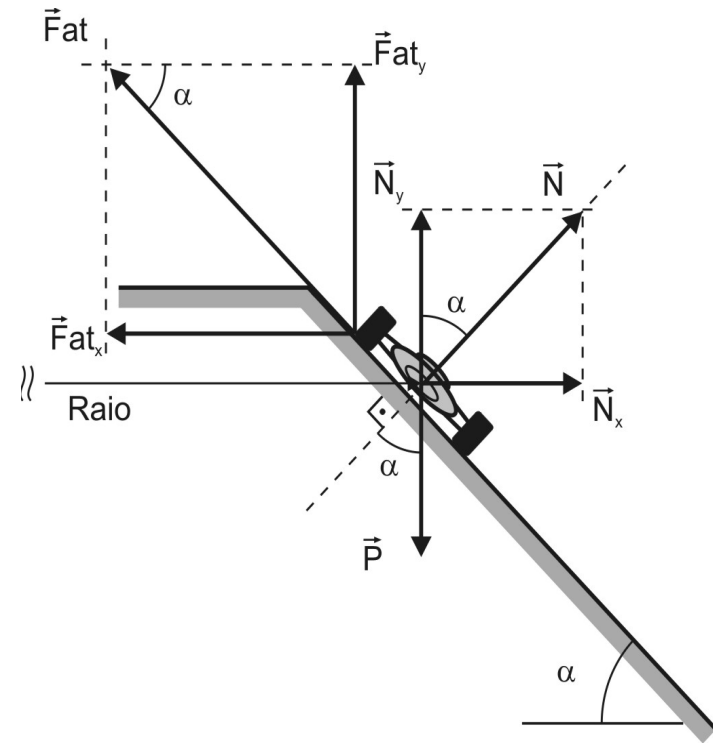
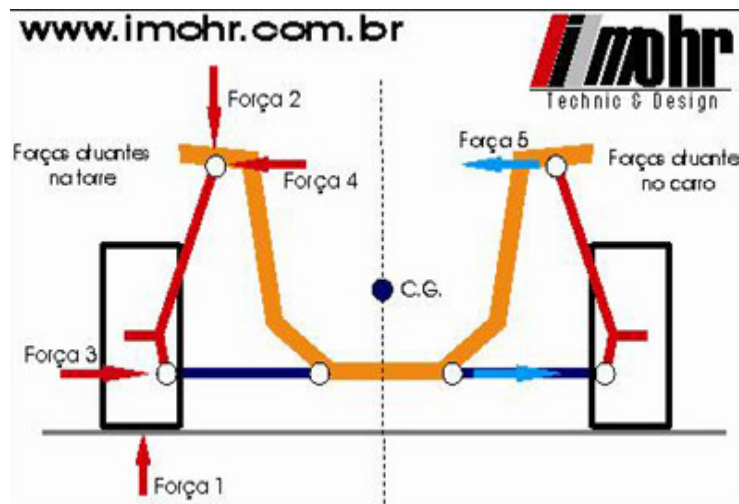
Conceitos básicos

- **Corpo:** um conjunto contínuo de partículas.
- **Corpo rígido:** um conjunto contínuo de partículas que satisfaz a premissa da rigidez.
- **Corpo deformável:** um conjunto contínuo de partículas que não satisfaz a premissa da rigidez.



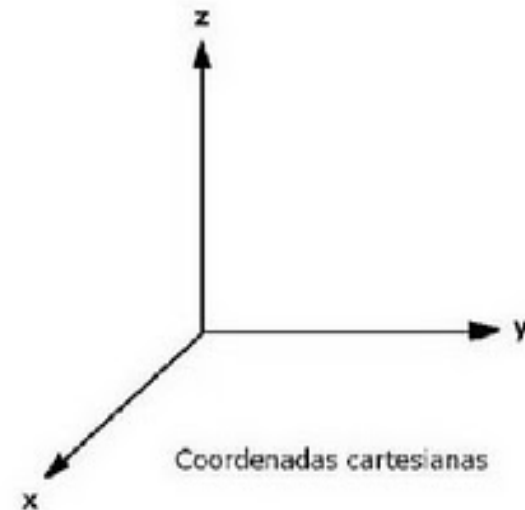
Conceitos básicos

- **Sistema dinâmico:** no sentido da Mecânica - é um conjunto de partículas, corpos rígidos e suas interrelações.
 - (forças de campos e de contato).



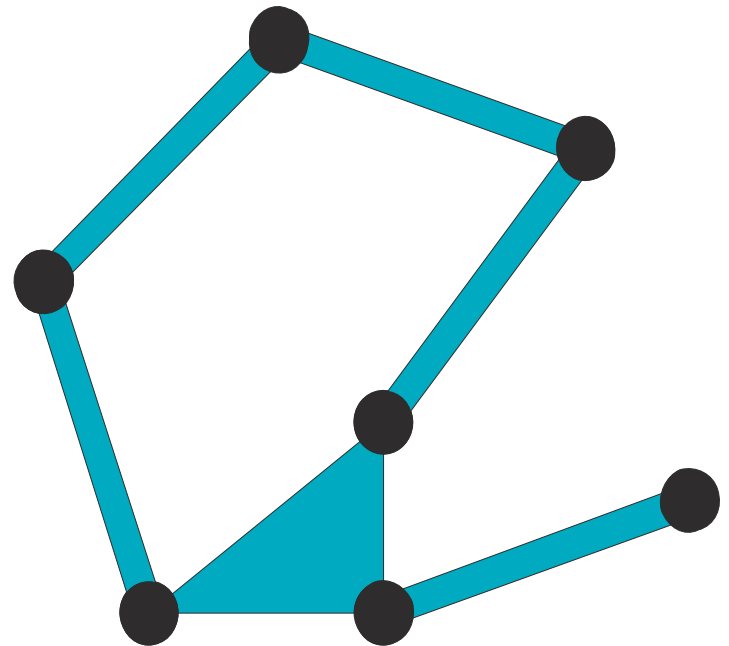
Conceitos básicos

- **Referencial:** é um conjunto de 3 pontos não colineares que guardam distâncias entre si invariantes com o tempo e ao qual pode-se associar um sistema de coordenadas cartesiano **destrógiro**.
- **Referencial absoluto (fixo):** é aquele escolhido para representar (como referência) todo o comportamento de um sistema mecânico.
- **Referencial móvel :** é um referencial associado a um corpo rígido, em geral móvel.



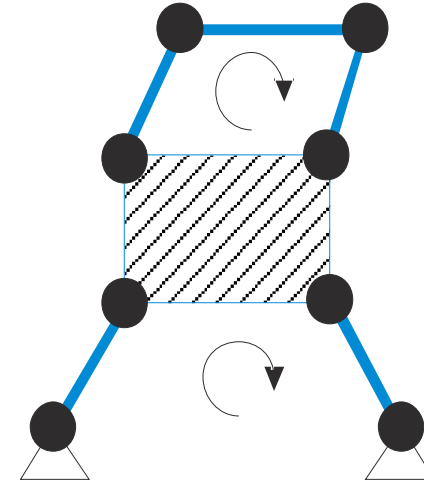
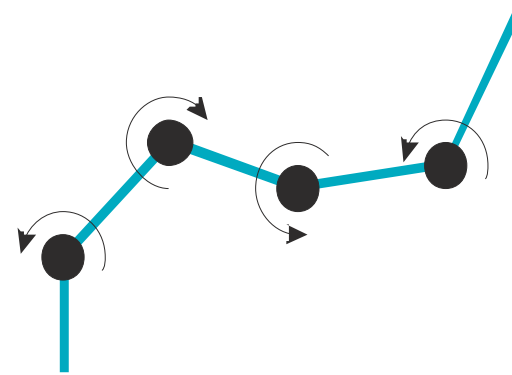
Conceitos básicos

- **Cadeia cinemática:** é um conjunto de corpos rígidos sujeitos a restrições mecânicas.
- **Elos:** são corpos rígidos que pertencem a uma cadeia cinemática.
- **Acoplamento:** é uma restrição mecânica imposta entre dois elos de uma cadeia cinemática.
- **Acoplamentos:** são as restrições cinemáticas, diretas ou indiretas, entre elos de uma cadeia cinemática.
- **Acoplamento direto:** acoplamento por contato entre dois elos de uma cadeia cinemática.
- **Acoplamento indireto:** acoplamento sem contato direto entre dois elos de uma cadeia cinemática.



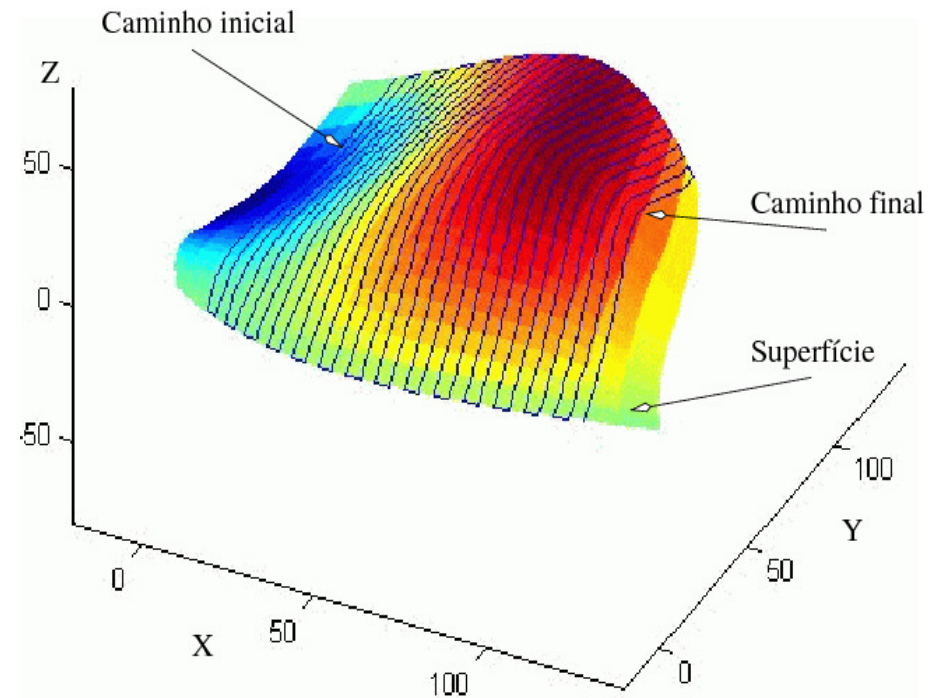
Cadeia cinemática

- **Aberta:** Entre quaisquer dois elos existe um caminho único de pares cinemáticos.
- **Fechada:** Todo elo é conectado no mínimo com dois outros elos – sem exceção.
- **Híbrida:** Quando a cadeia é em parte aberta e fechada.



Conceitos básicos

- **Deslocamento:** Mudança de posição de um elo.
- **Caminho:** É um deslocamento medido ao longo do tempo.
- **Trajetoória:** É um caminho com velocidades prescritas.



Caminhos de soldagem sobre uma superfície

Conceitos básicos

- **Graus de liberdade:** Número de variáveis independentes necessário para determinação de forma unívoca comportamento de um sistema
- **Espaço de trabalho:** Ambiente onde os mecanismos vão operar.

Também chamado espaço de operação ou espaço operacional.

- Cada espaço de trabalho tem seu grau de liberdade expresso por : λ

- λ - dimensão do espaço operacional → Outros espaços:

Engrenagens: $\lambda = 2$

Esférico: $\lambda = 3$

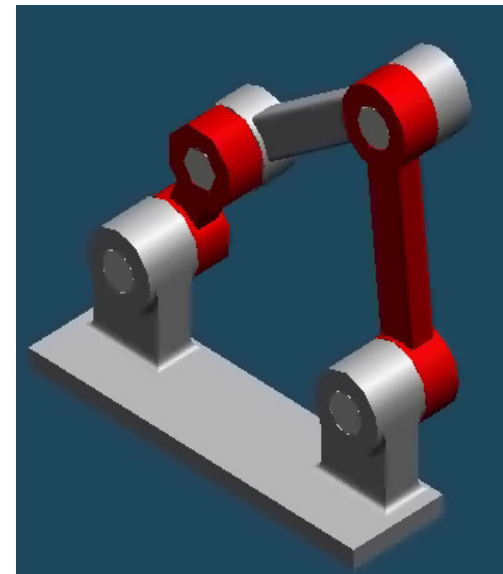
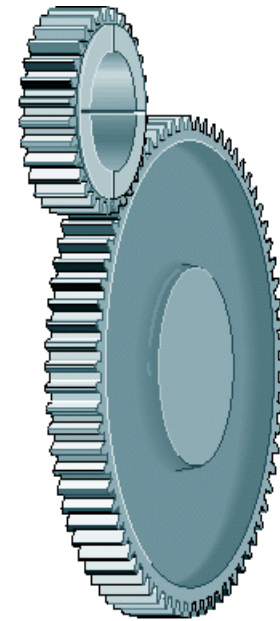
- Mais comuns:

- Plano: $\lambda = 3$; x, y, θ

- Espacial: $\lambda = 6$; $x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z$

Conceitos básicos

- **Pares cinemáticos:** são as restrições cinemáticas diretas (por contato) entre elos de uma cadeia cinemática. Em outras palavras, pares cinemáticos são os acoplamentos diretos.
- **Pares cinemáticos inferiores:** são pares cinemáticos cujo contato direto ocorre sobre uma superfície.
- **Pares cinemáticos superiores:** são pares cinemáticos cujo contato direto ocorre sobre uma curva (reta) ou um ponto.
- **Junta:** é a realização física de um par cinemático incluindo possivelmente conexões intermediárias com outros elementos mecânicos.



Conceitos básicos

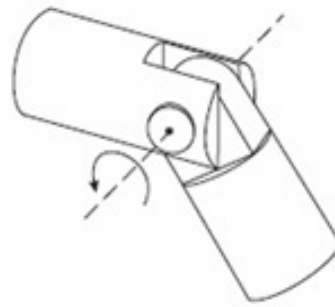
■ Pares inferiores

- **R** – Rotativa
- **P** – Prismático
- **C** – Cilíndrico
- **H** – Helicoidal
- **S** – Esférico
- **F** – Plano

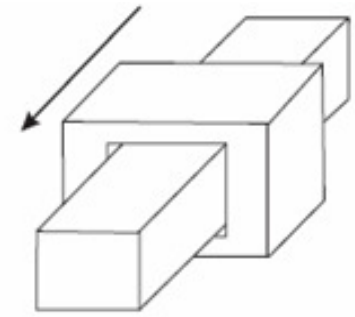
↑ **Tempo de vida**

↑ **Condição de lubrificação**

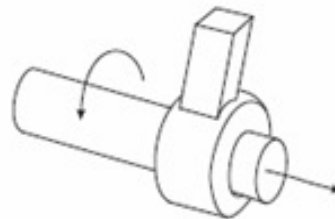
f – Conectividade de juntas (próxima aula)



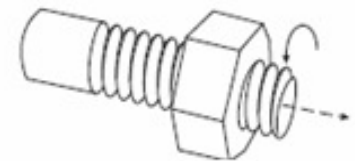
(a) par de revolução $f=1$



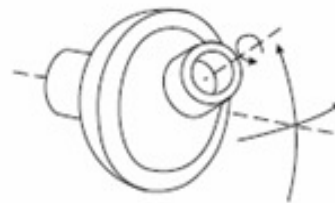
(b) par prismático $f=1$



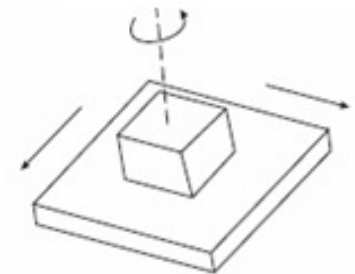
(d) par cilíndrico $f=2$



(c) par helicoidal $f=1$



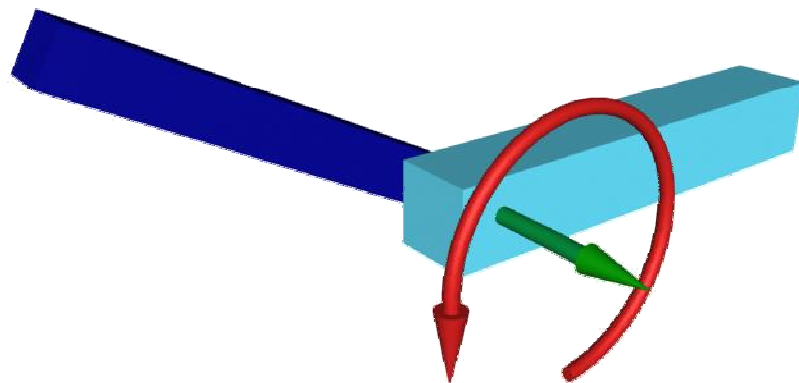
(e) par esférico $f=3$



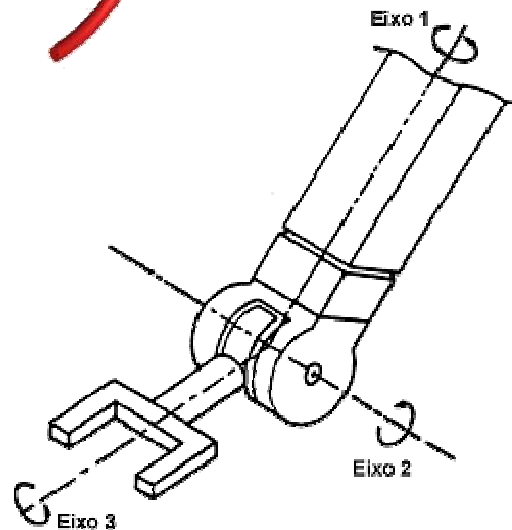
(f) par plano $f=3$

Tipos de junta mais comuns em robôs industriais

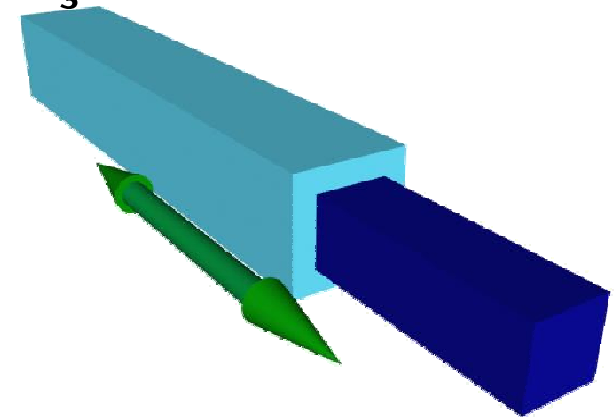
- Revolução/Rotação/Rotativa



- Ex.: esférica

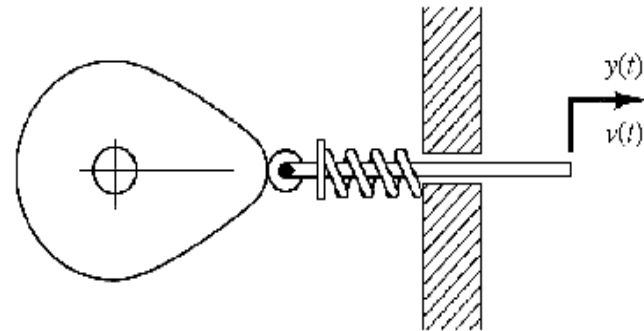
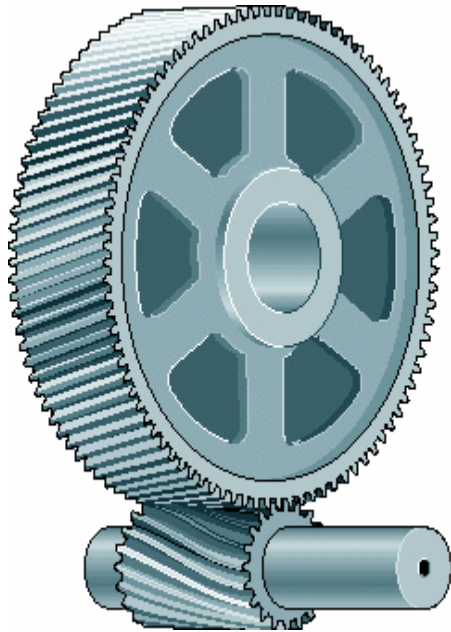


- Prismática/telescópica /translação



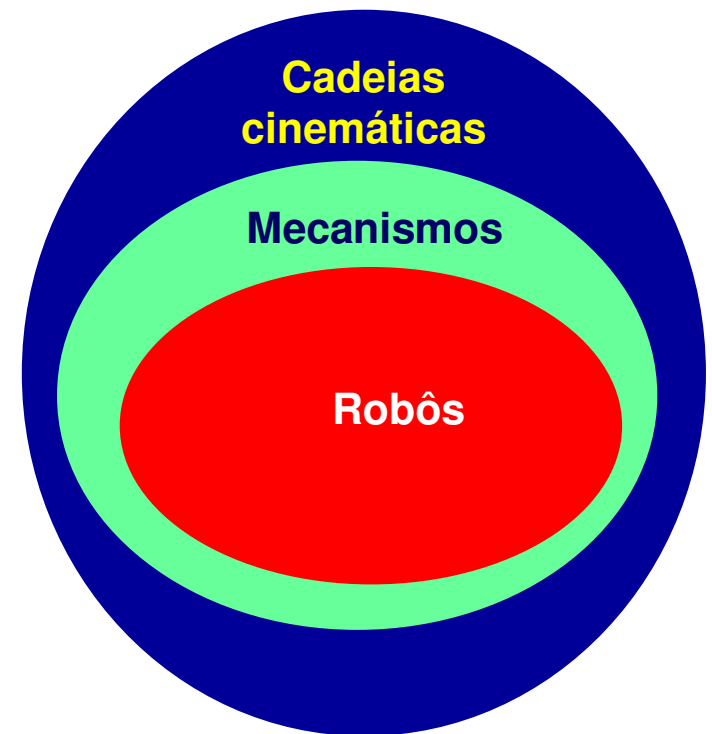
Conceitos básicos

- Pares superiores



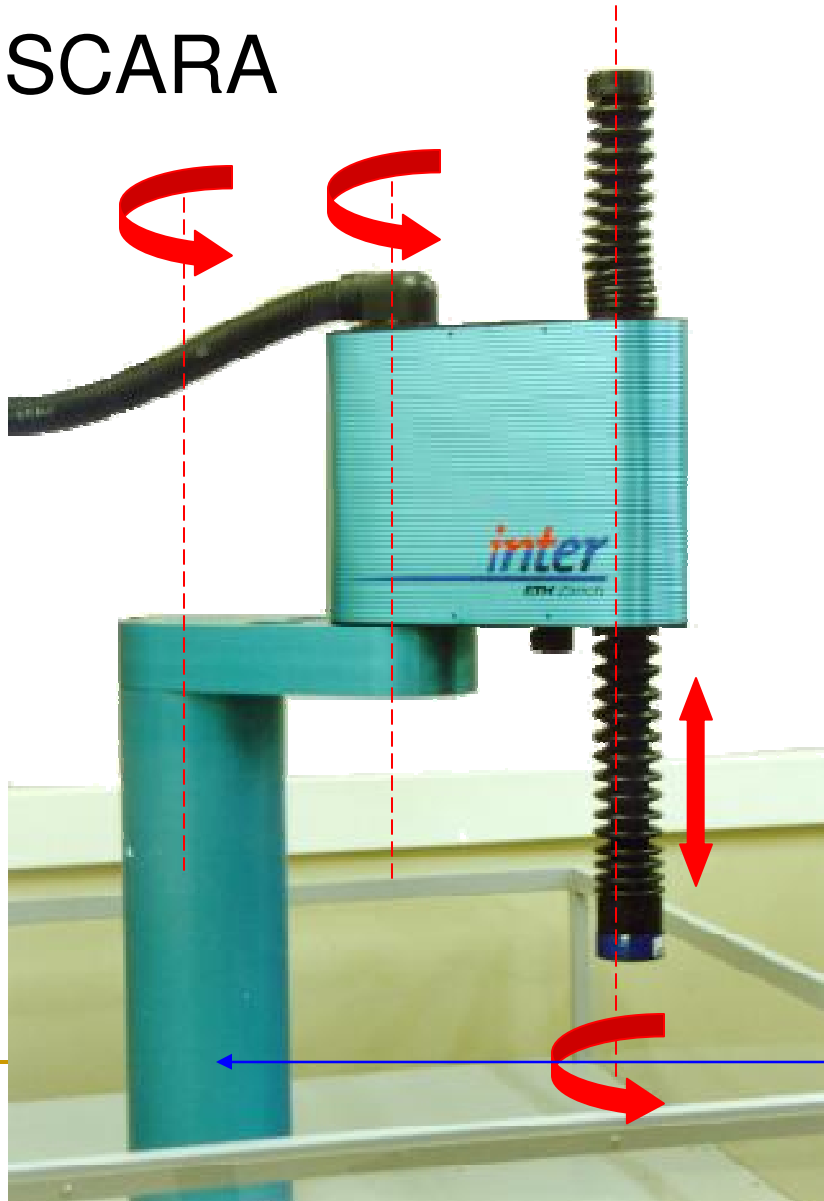
Conceitos básicos

- **Máquina:** sistema mecânico que executa uma tarefa específica (*p. ex. conformar um material*) e a transferência e transformação de movimento e força.
- **Mecanismo:**
 - Sistema de corpos projetado para converter movimentos e/ou forças aplicadas em um ou vários corpos em movimentos ou forças aplicadas em outros corpos;
 - Cadeia cinemática com possibilidade de movimento relativo entre elos e ao qual um dos elos está associado ao referencial absoluto da cadeia cinemática.
- **Mecanismo articulado:**
 - É um mecanismo composto apenas por pares cinemáticos inferiores



Exemplo

■ SCARA



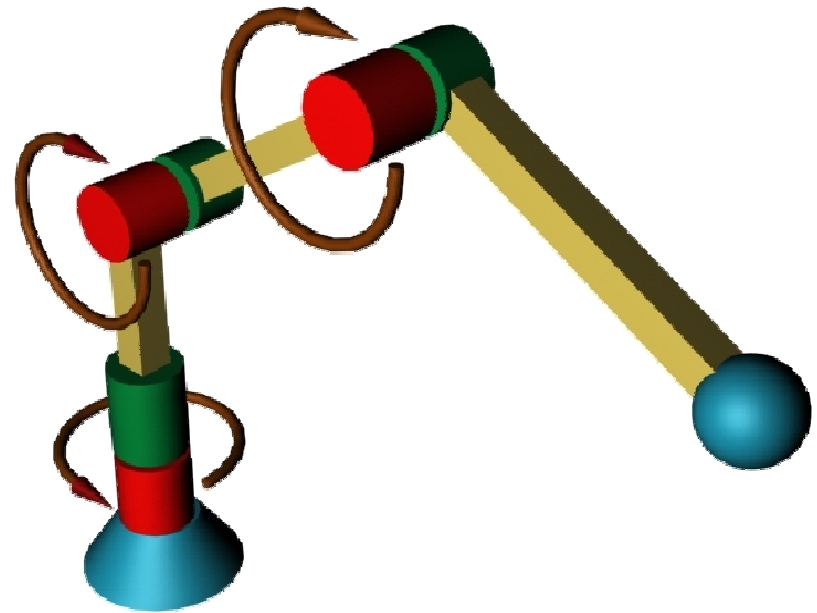
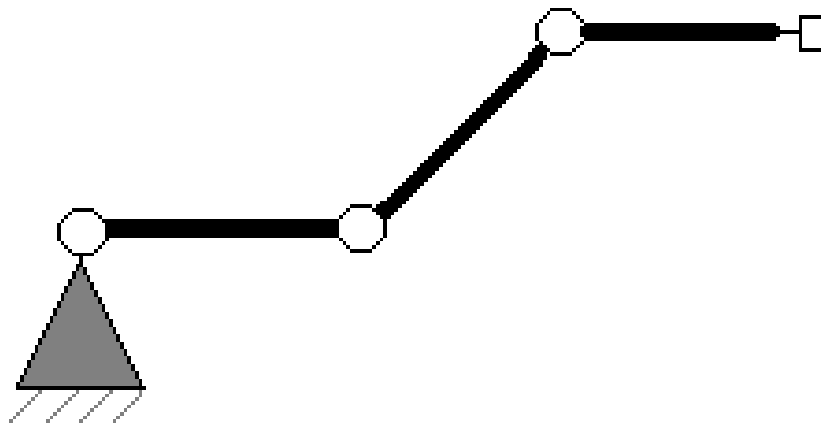
3 juntas de **rotação**
1 junta de **translação**
4 graus de liberdade

Obs.: muitas vezes
número de juntas
 $\neq$
graus de liberdade

Base

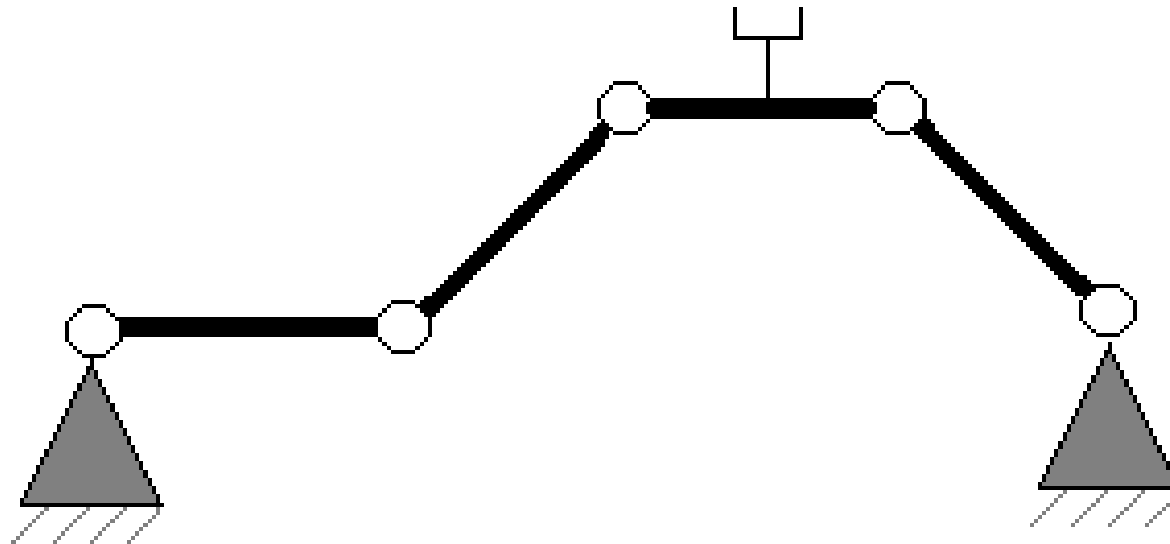
Estrutura da cadeia cinemática

- Robô com cadeia cinemática aberta



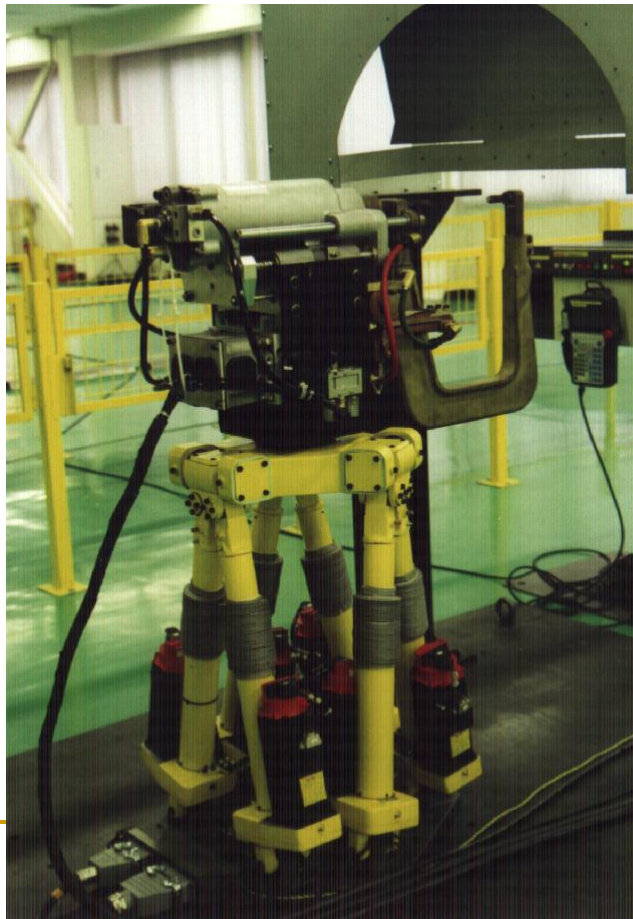
Estrutura da cadeia cinemática

- Robô com cadeia cinemática fechada



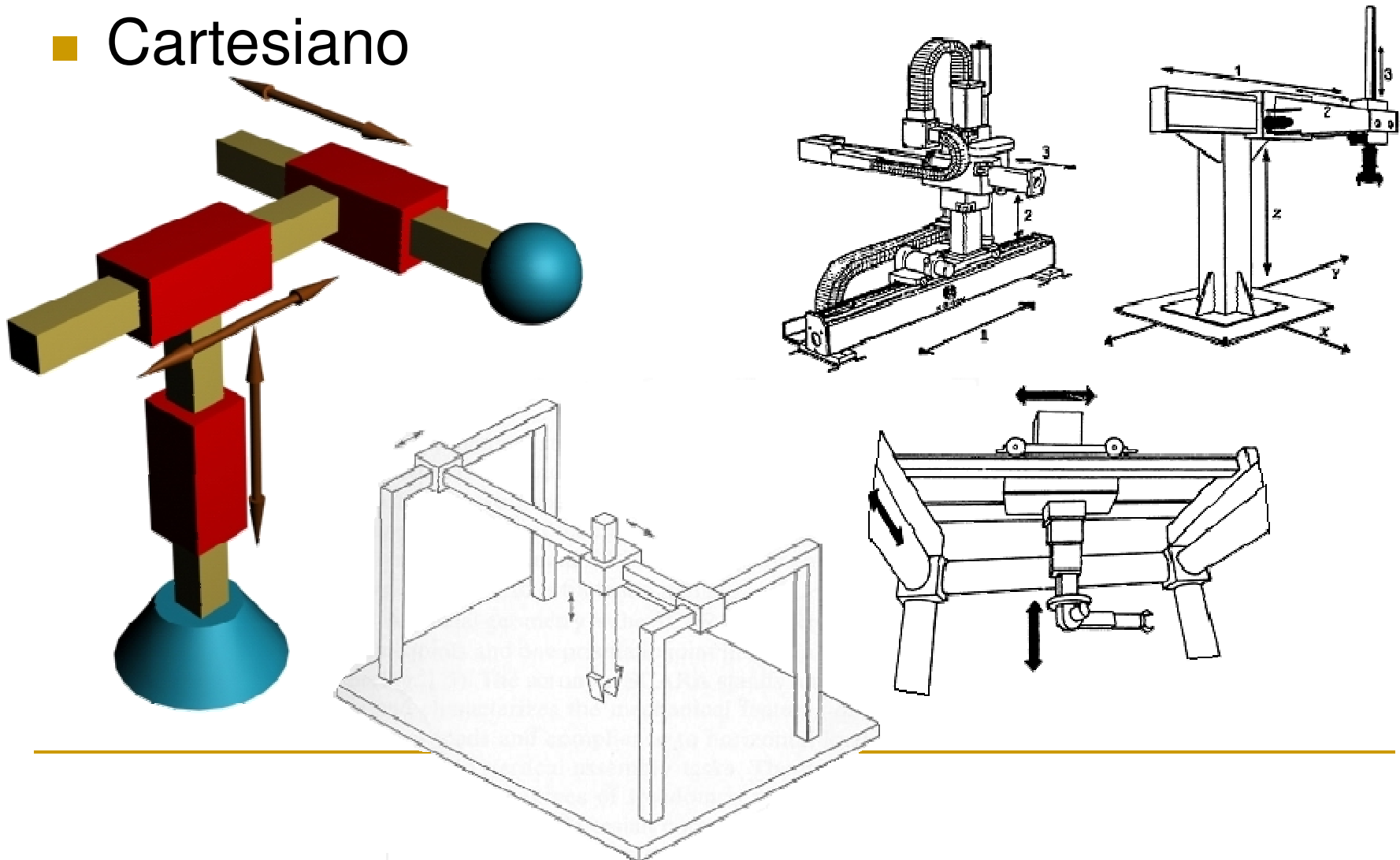
Estrutura da cadeia cinemática

- Robô com cadeia cinemática fechada
 - Plataforma de Stewart



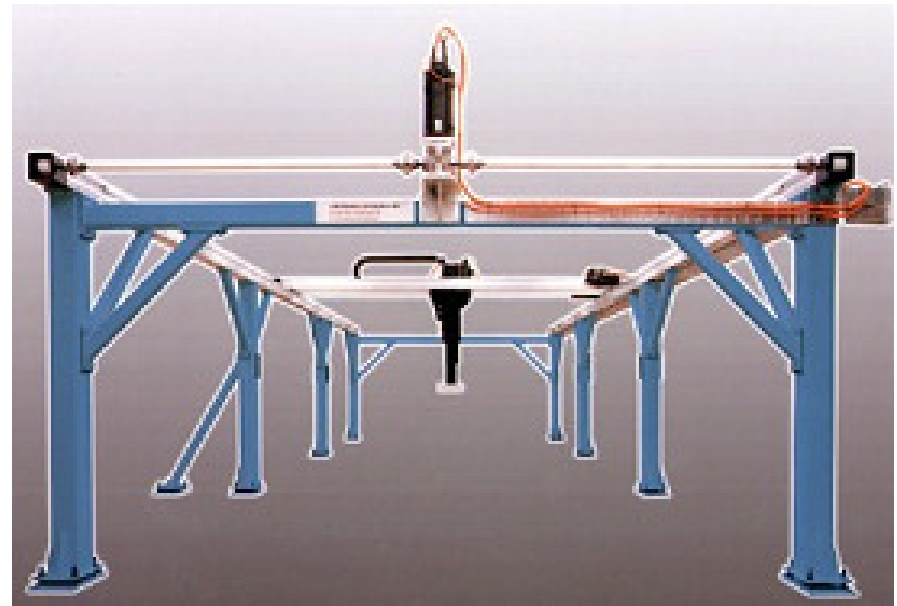
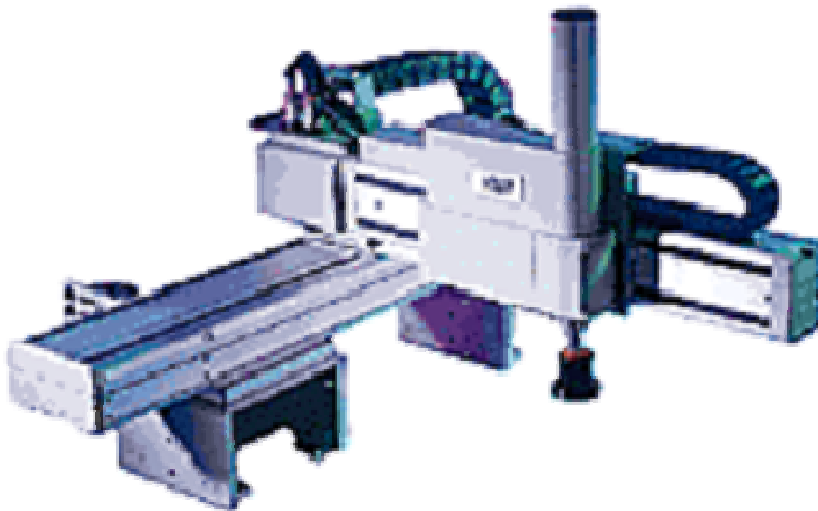
Configurações cinemáticas

■ Cartesiano



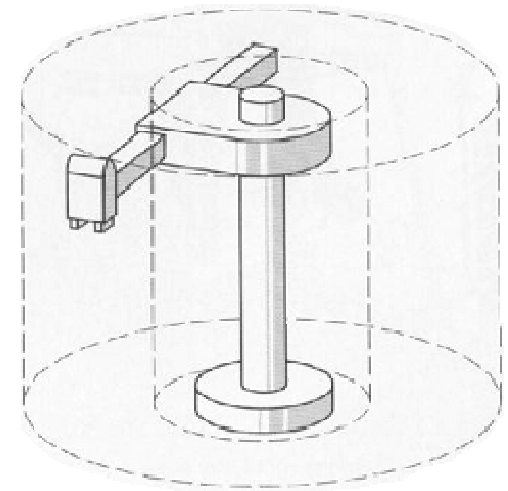
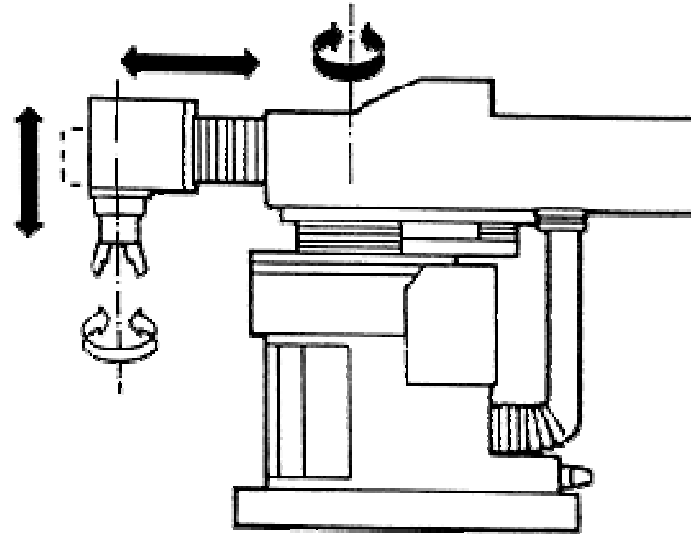
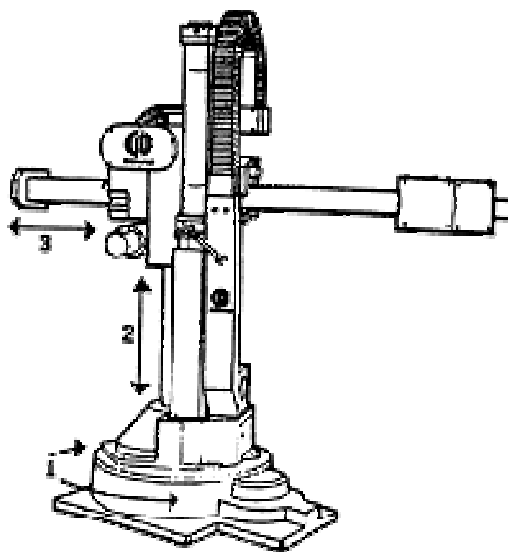
Configurações cinemáticas

- Cartesiano



Configurações cinemáticas

■ Cilíndrico



Volume de trabalho

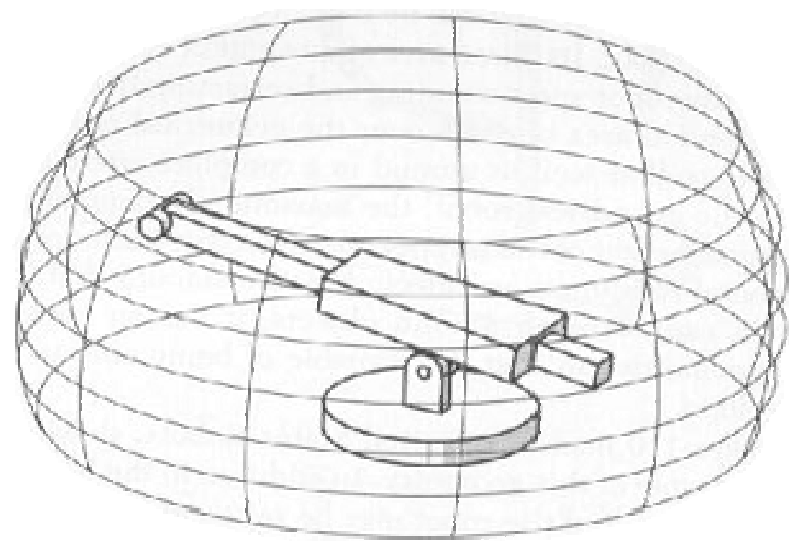
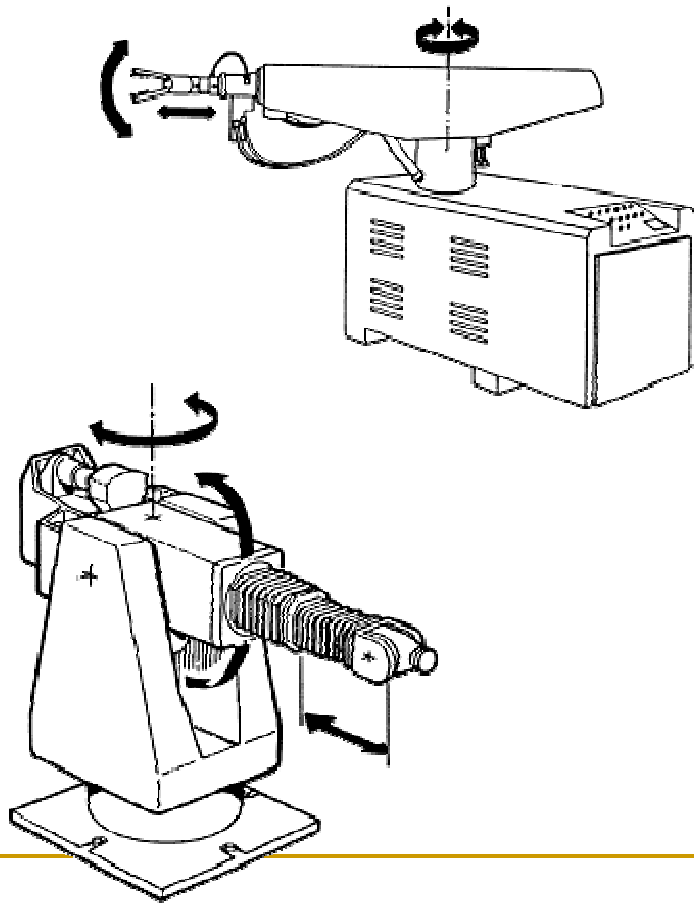
Configurações cinemáticas

- Cilíndrico



Configurações cinemáticas

■ Esférico



Volume de trabalho

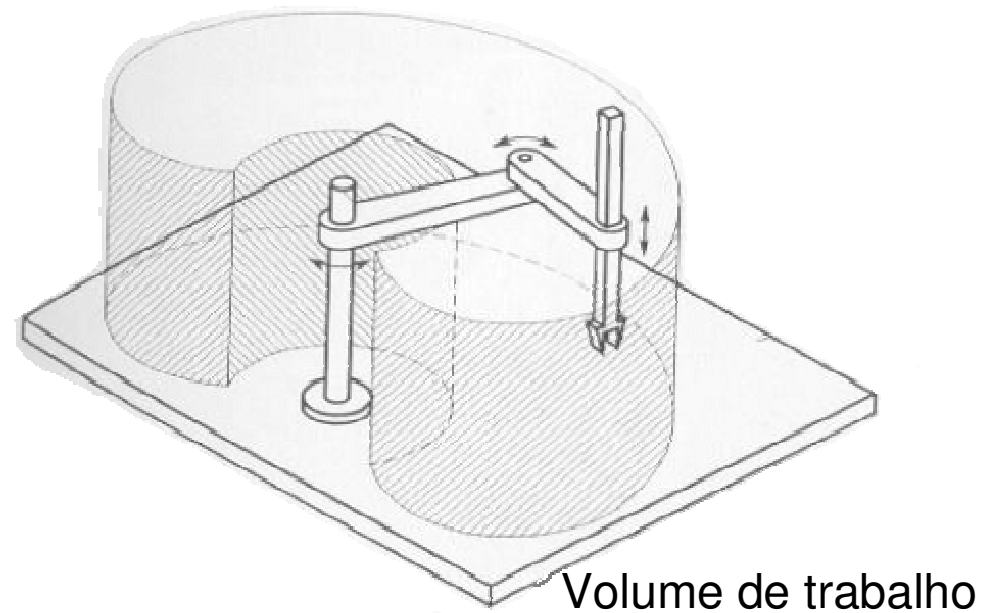
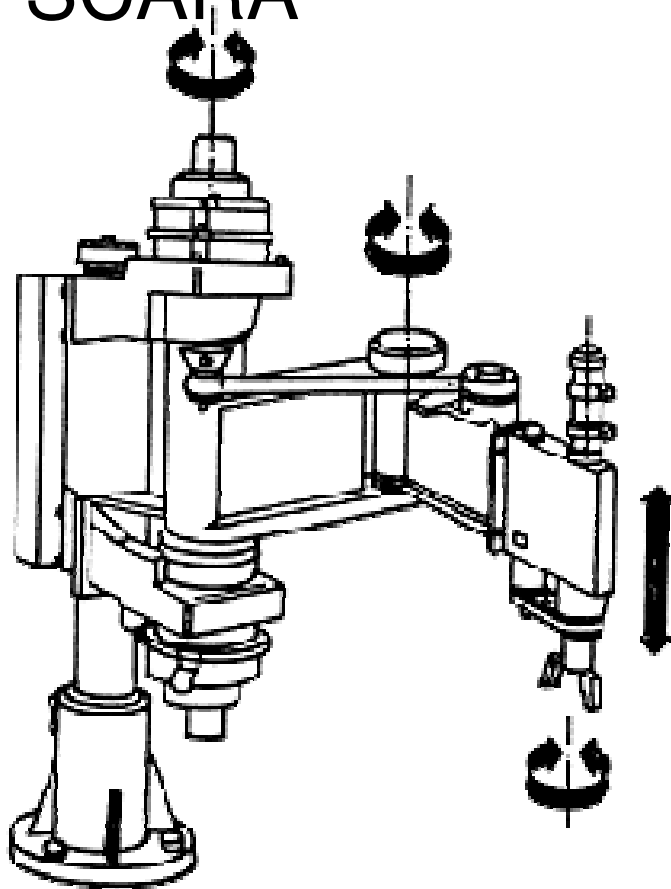
Configurações cinemáticas

- Esférico



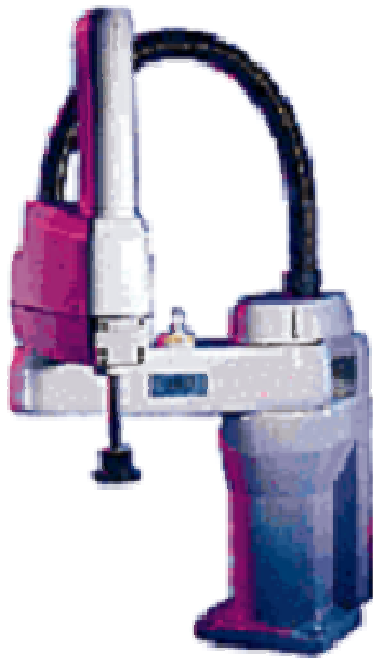
Configurações cinemáticas

■ SCARA



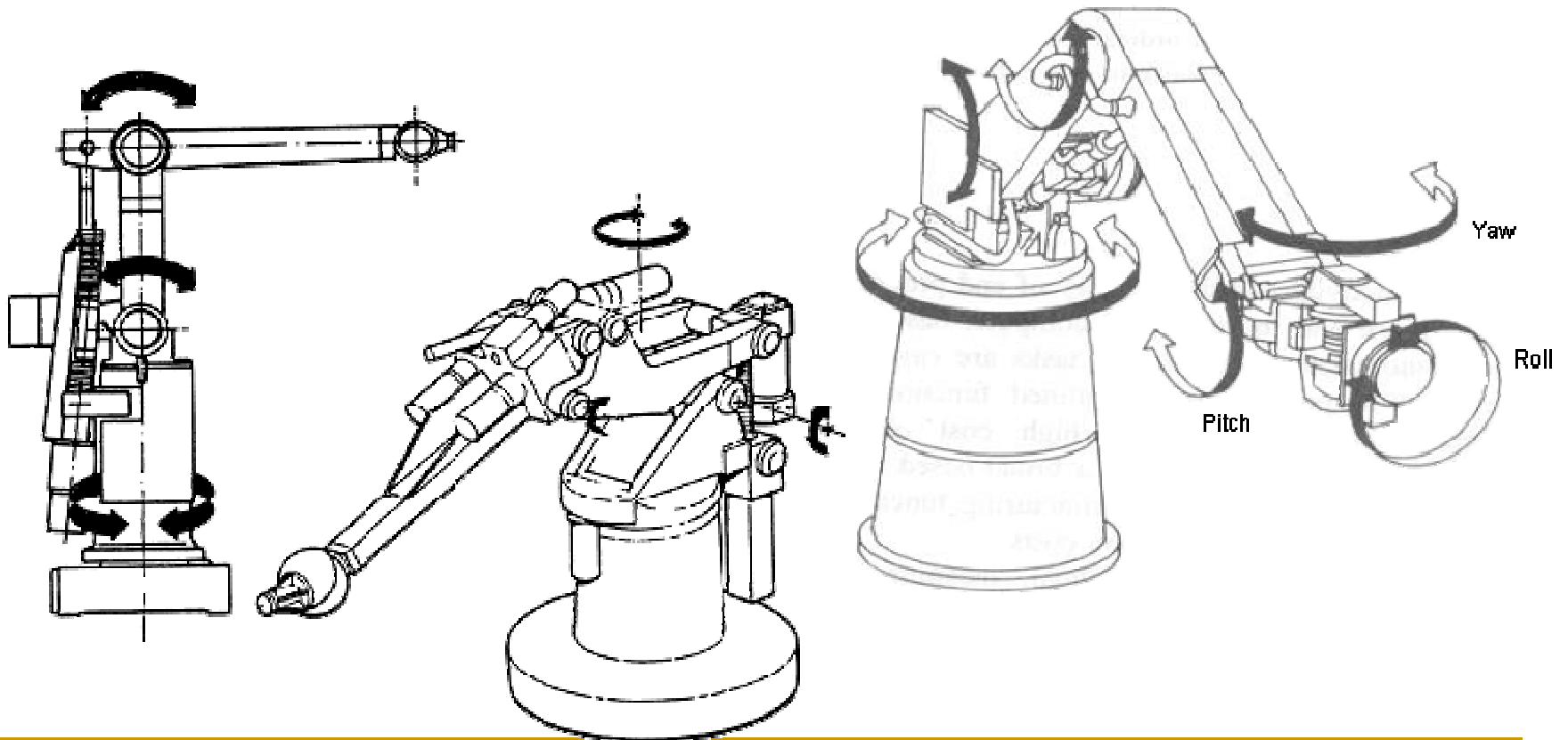
Configurações cinemáticas

- SCARA



Configurações cinemáticas

■ Articulado



Configurações cinemáticas

- Articulado



Novas gerações

- Robôs paralelos –
 - ❑ Maior precisão
 - ❑ Maior capacidade de carga
 - ❑ Menor volume de trabalho
 - ❑ Problemas numéricos mais complexos



IRB 360 – ABB FlexPicker

Novas gerações

- Cirurgias auxiliadas por robôs



Fresas e máquinas ferramentas

- Tripteron

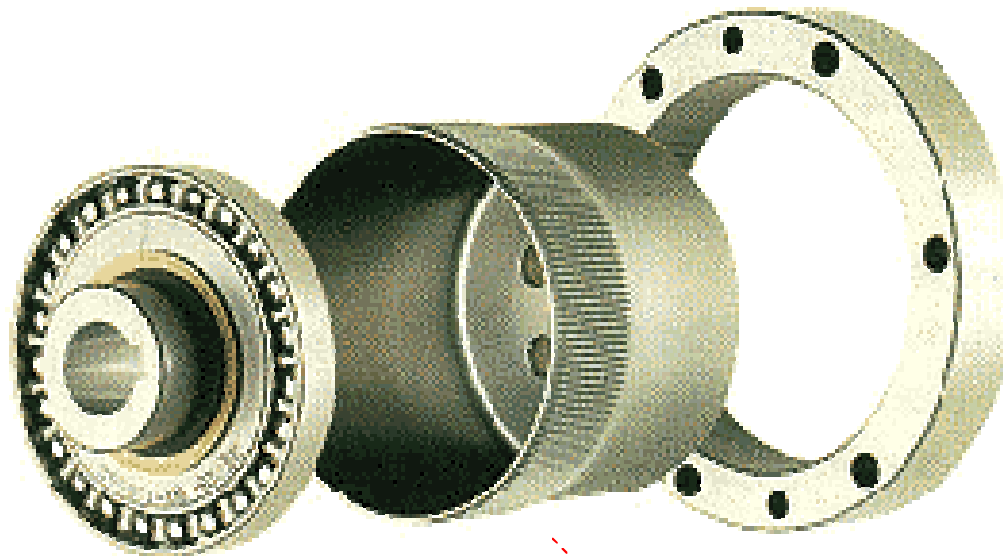


Novas gerações



Transmissões e reduções

■ Harmonic Drive (engrenamento pulsado)



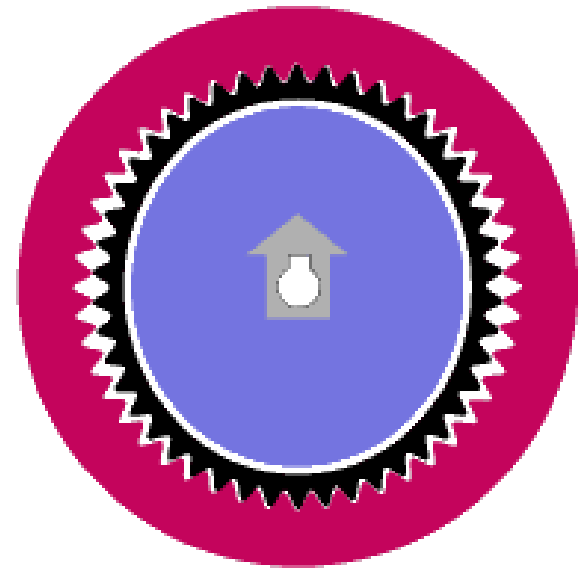
Spline Circular :: anel sólido e rígido com engrenamento interno.

Spline Flexível :: cilindro metálico flexível com engrenamento externo

Gerador de onda :: rolamento elíptico rígido montado internamente à spline flexível

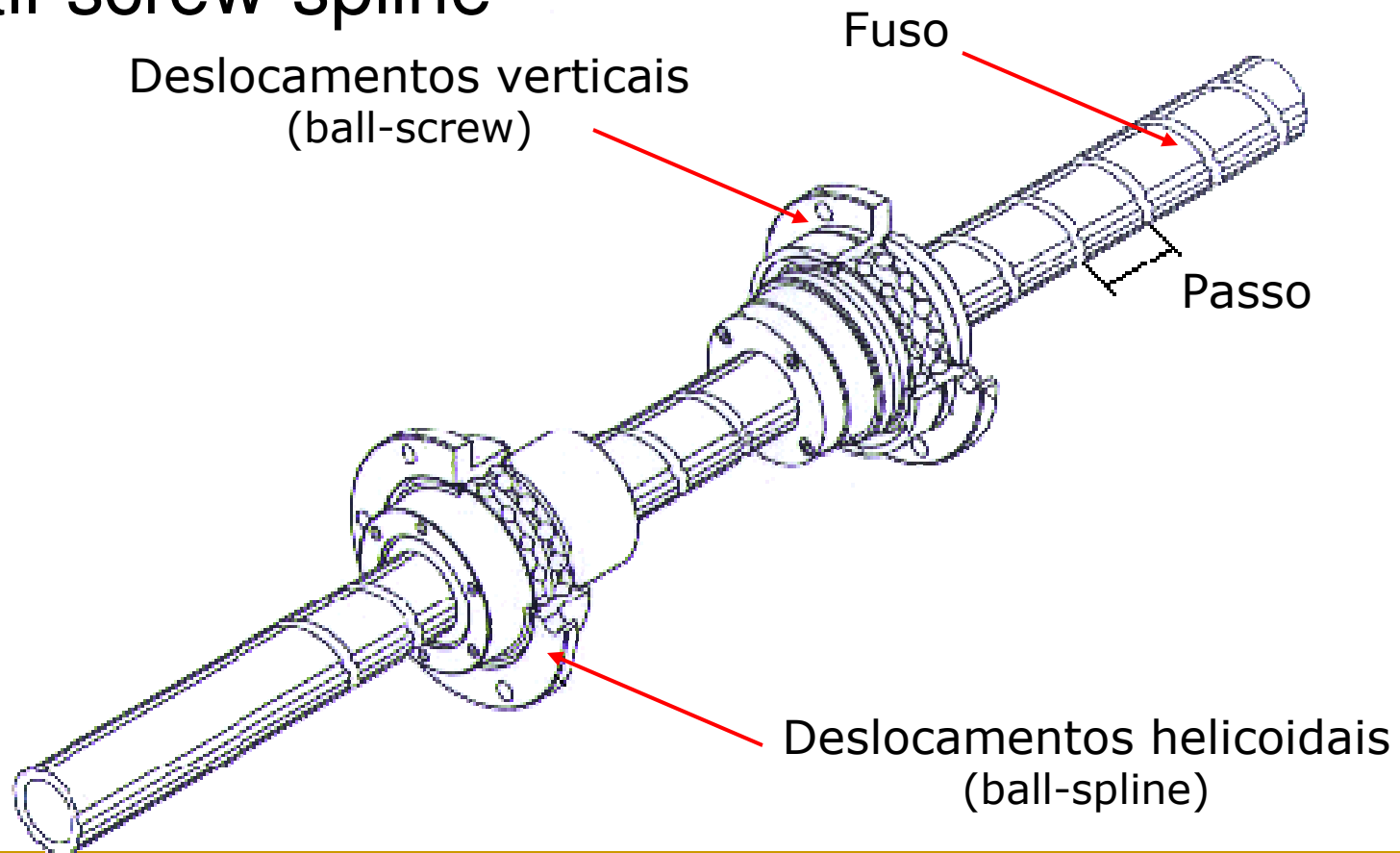
Transmissões e reduções

- Harmonic Drive (engrenamento pulsado)
 - Reduções de 30:1 a 320:1
 - Rendimento alto
 - Precisão de posicionamento e repetibilidade
 - Ausência de folga entre os dentes (backlash)
 - Reversível
 - Eixo central vazado

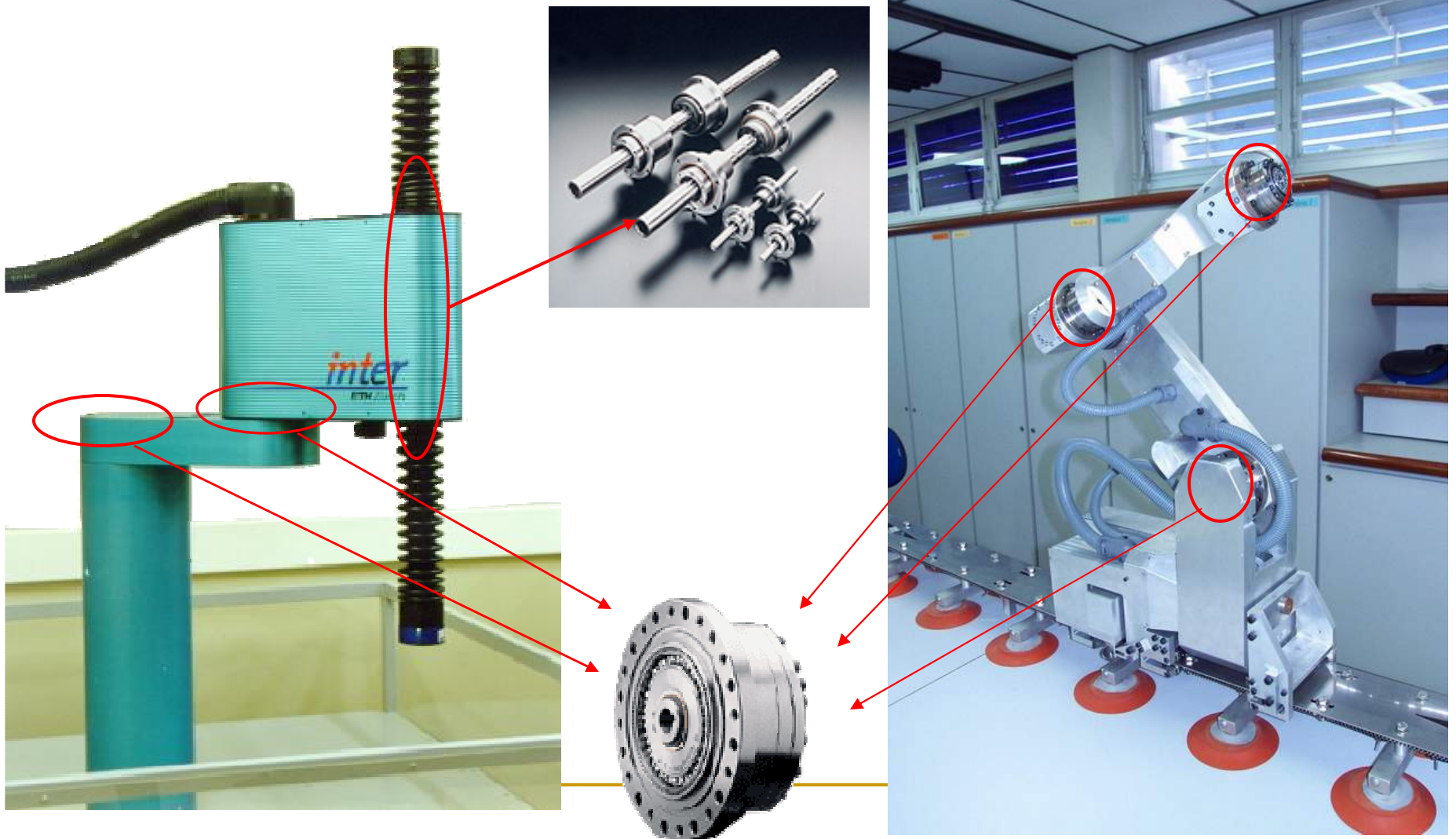


Transmissões e reduções

■ Ball-screw-spline



Transmissões

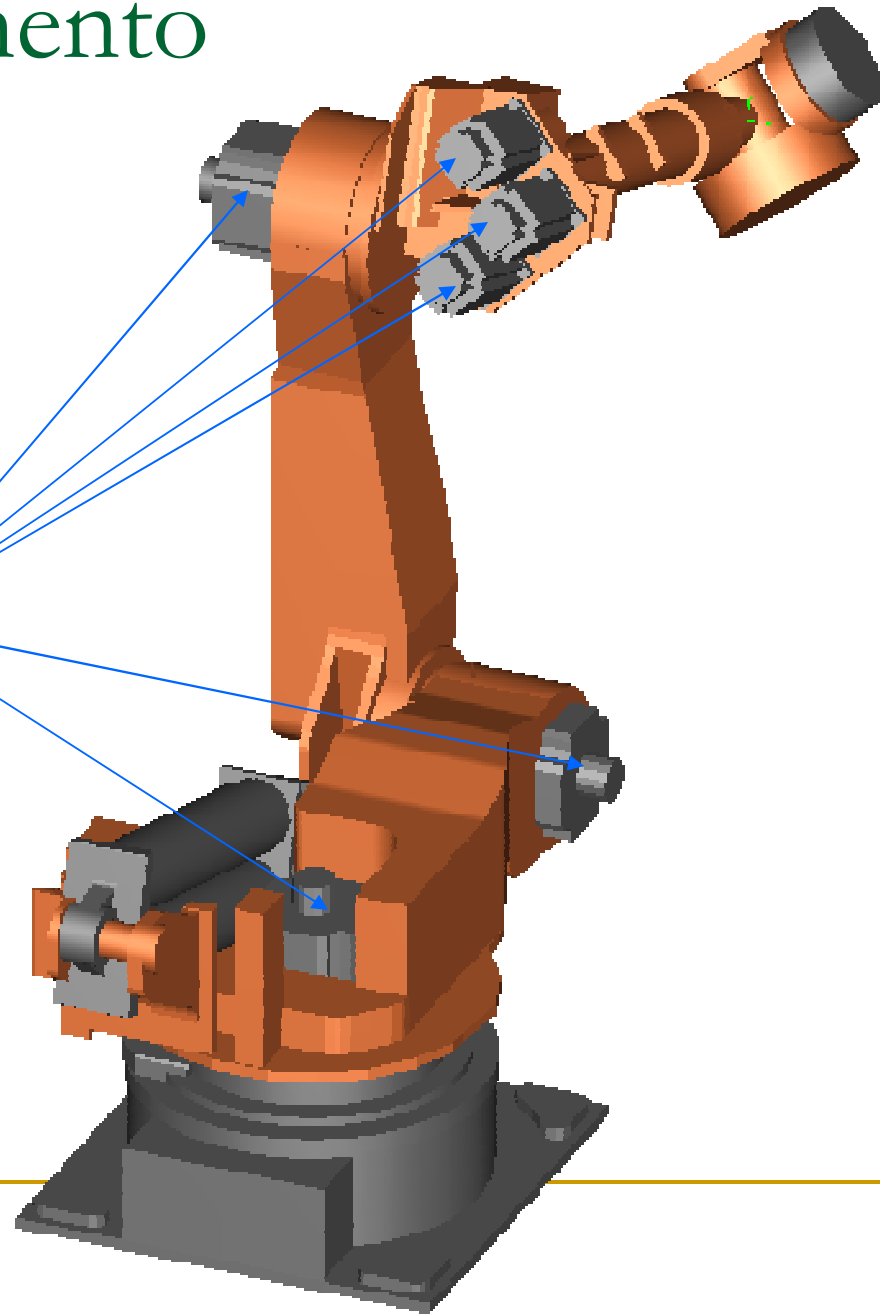


Tipos de acionamento

■ Elétrico

Motores elétricos

- Ímãs permanentes
- Sem escovas



Tipos de acionamento

- Algumas características dos servomotores
 - ❑ Pequena inércia
 - ❑ Gama de velocidades (1 a 1000 rpm)
 - ❑ Posicionamento bem controlado
 - ❑ Capacidade de desenvolver altas acelerações
 - ❑ Projetado para suportar altos torques impulsivos
-

Exemplos

■ Reis

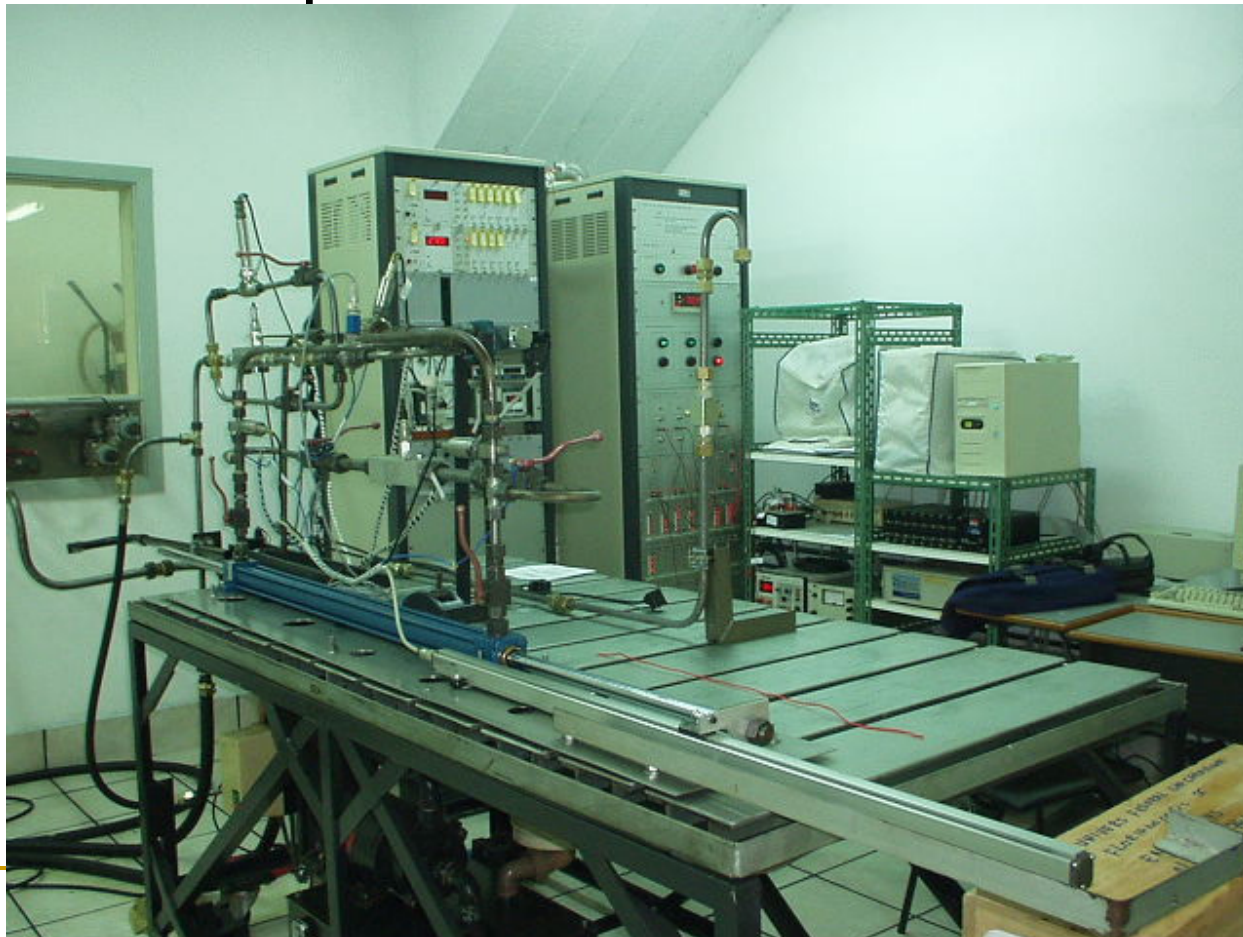
200 W
3000 rpm
8000 rmp_max

826 W
3000 rmp
6000 rmp_max



Tipos de acionamento

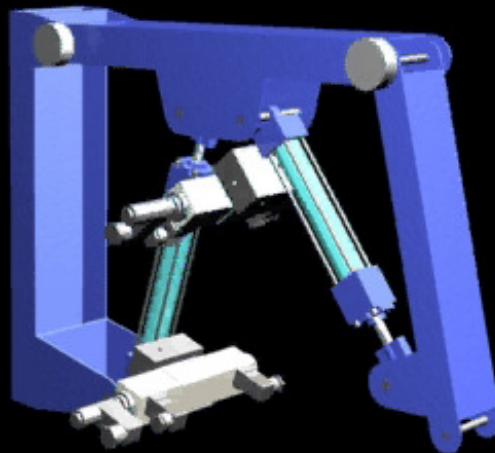
- Hidráulico e pneumático



Tipos de acionamento

■ Hidráulico

- Robô hidráulico 2DOF

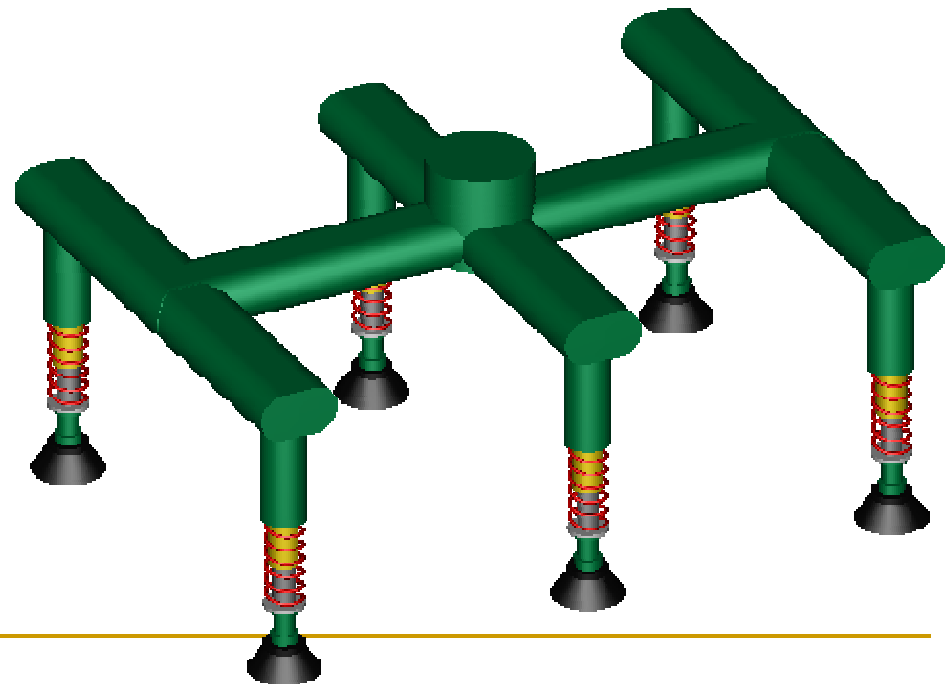
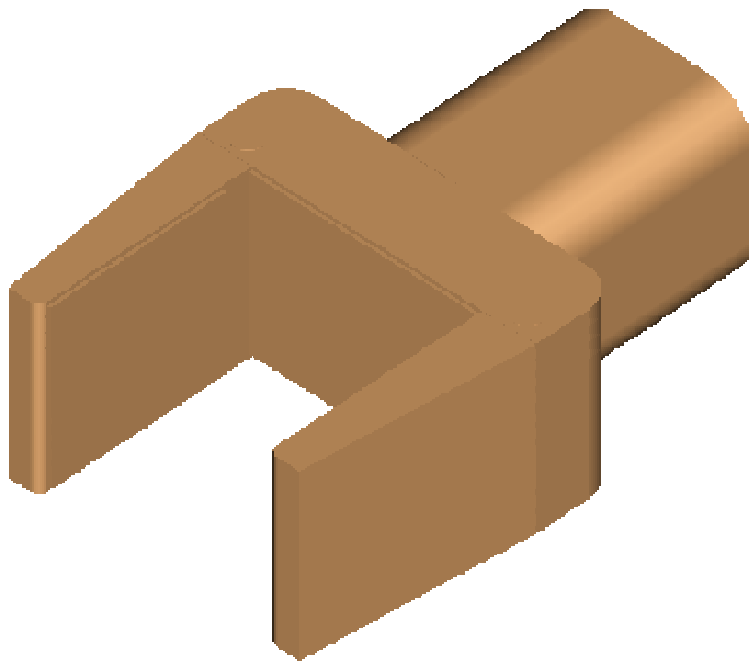


Tipos de acionamento

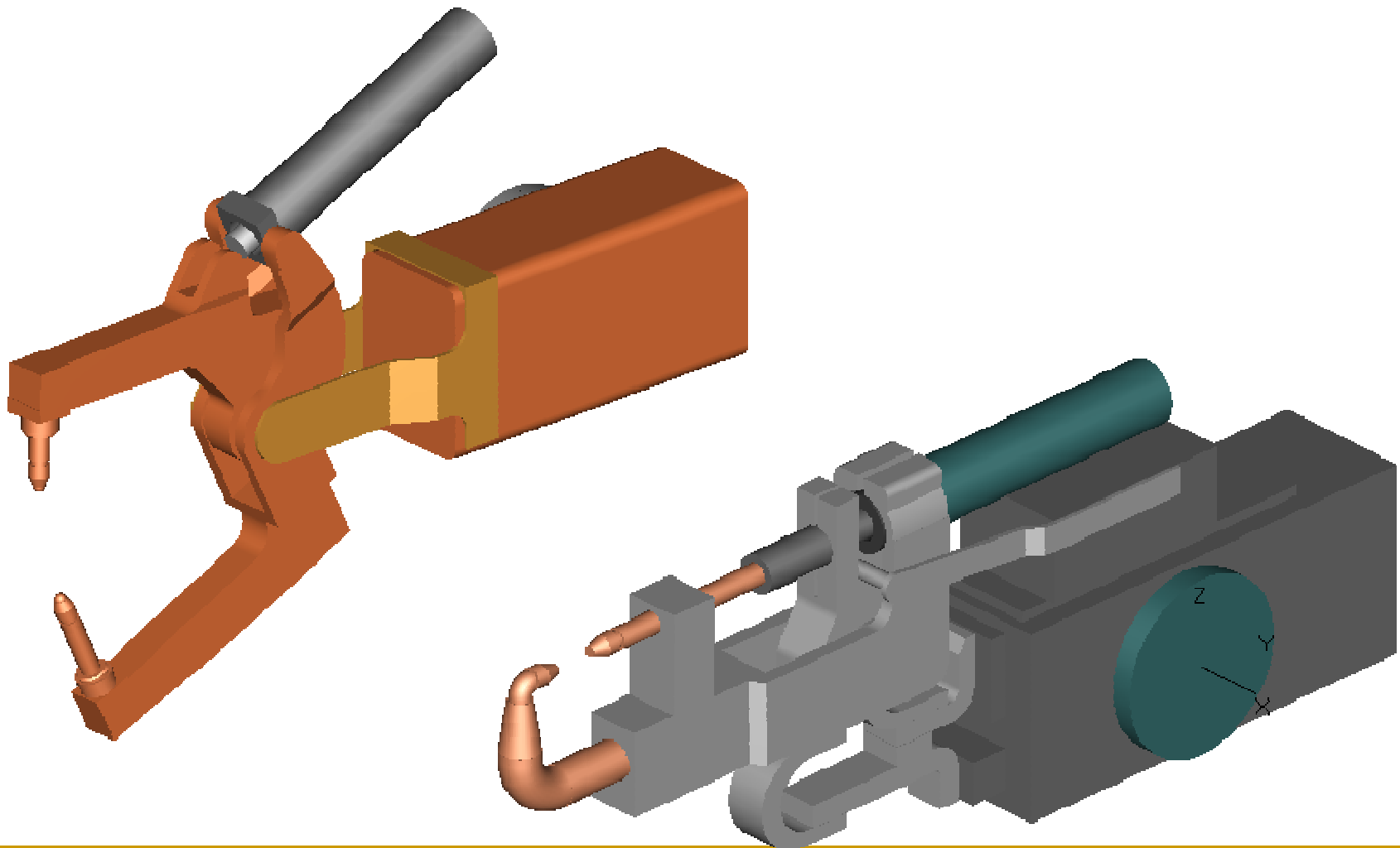
- Pneumático
 - Pick-and-place



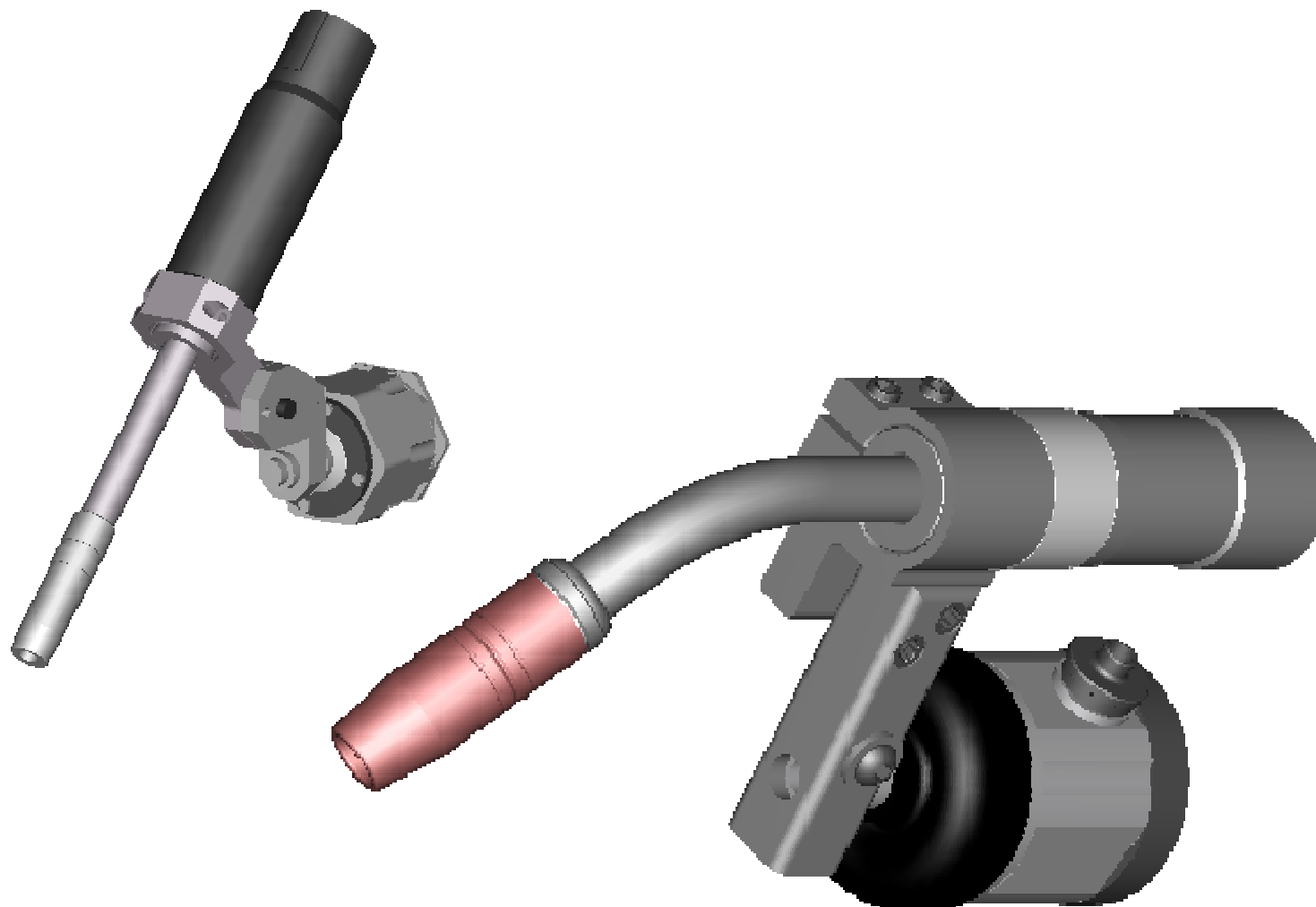
Ferramentas



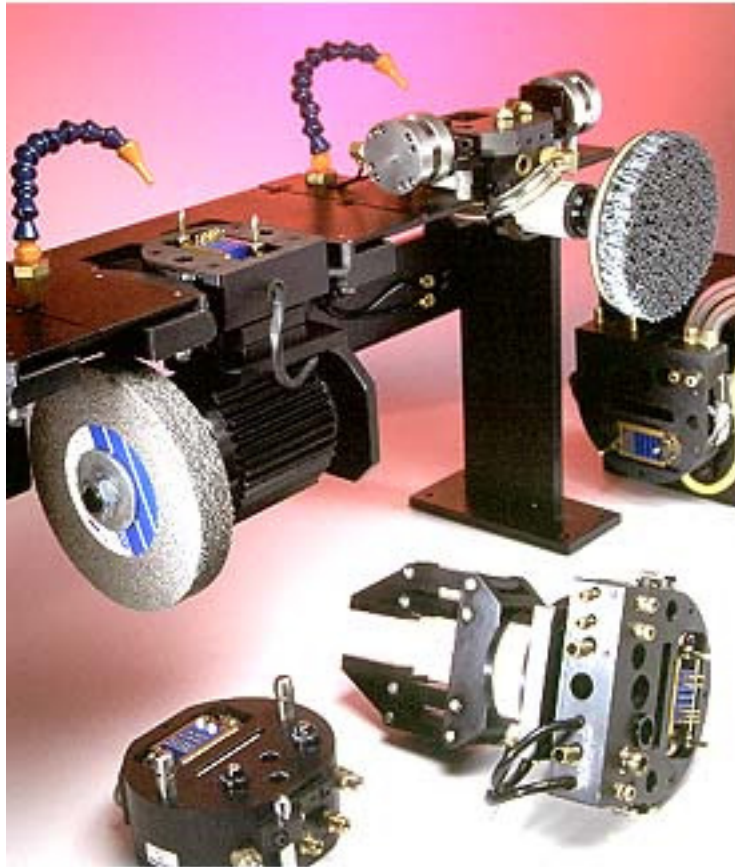
Ferramentas



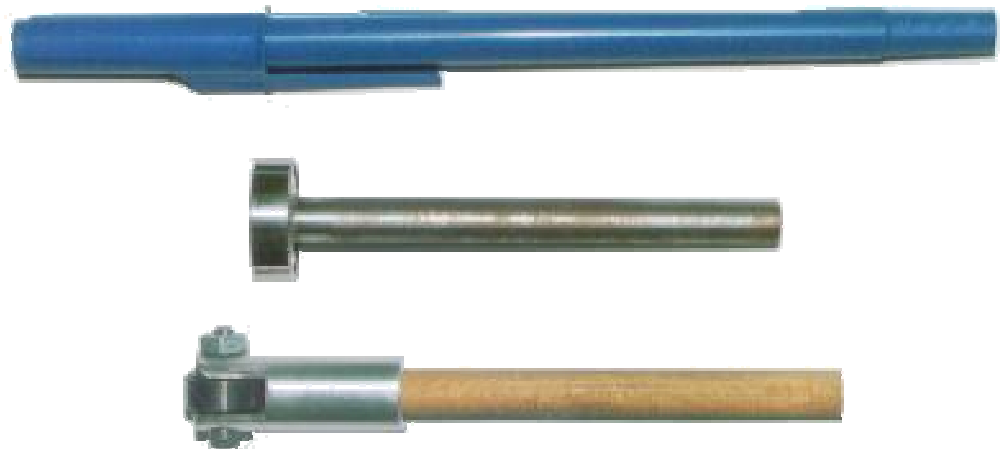
Ferramentas



Ferramentas

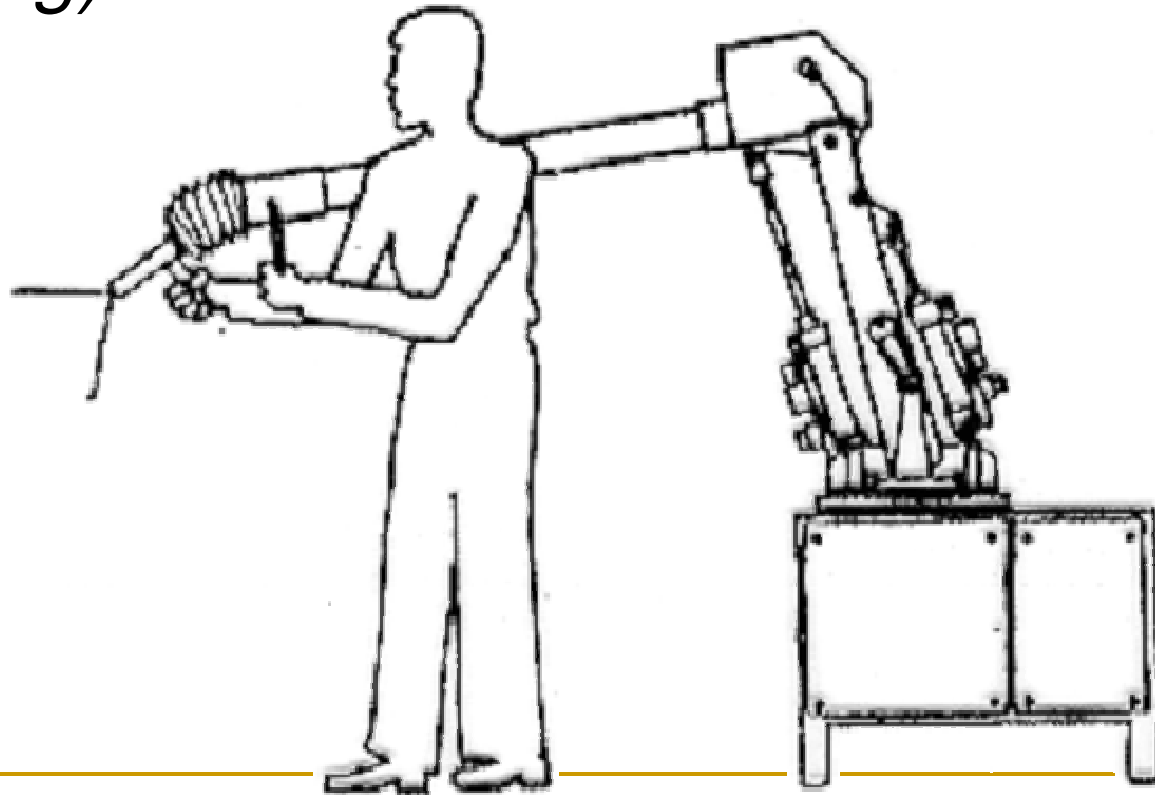


Ferramentas



Programação

- Aprendizagem por repetição (*teaching by showing*)



Programação

- Caixa de comando (*teach-pendant*)



Programação

- Linguagens
 - VAL II (Unimation)
 - AML (IBM)
 - PDL-2 (Comau)

 - Exemplo
 - MOVL P1
 - MOVC P2,P3,P4
 - WAIT S2
-

Aplicações

- Motivações para aplicação na indústria
 - Tarefas repetitivas em ambientes insalubres
 - Precisão
 - Qualidade
 - Rapidez
 - Marketing



- Redução de custos apesar dos altos custos de implantação

Aplicações

- ❑ Manipulação de materiais :: não há transformação dos objetos

- *Palletização*
- Carregamento
- Preparação de máquinas
- Empacotamento

■ Fabricação

- Soldagem
- Colagem e selamento
- Corte (laser, jato)
- Pintura
- Montagem (mec. e elet.)
- Acabamento

■ Inspeção e medição

- Qualidade

Aplicações especiais



- Limpeza de cascos de navios

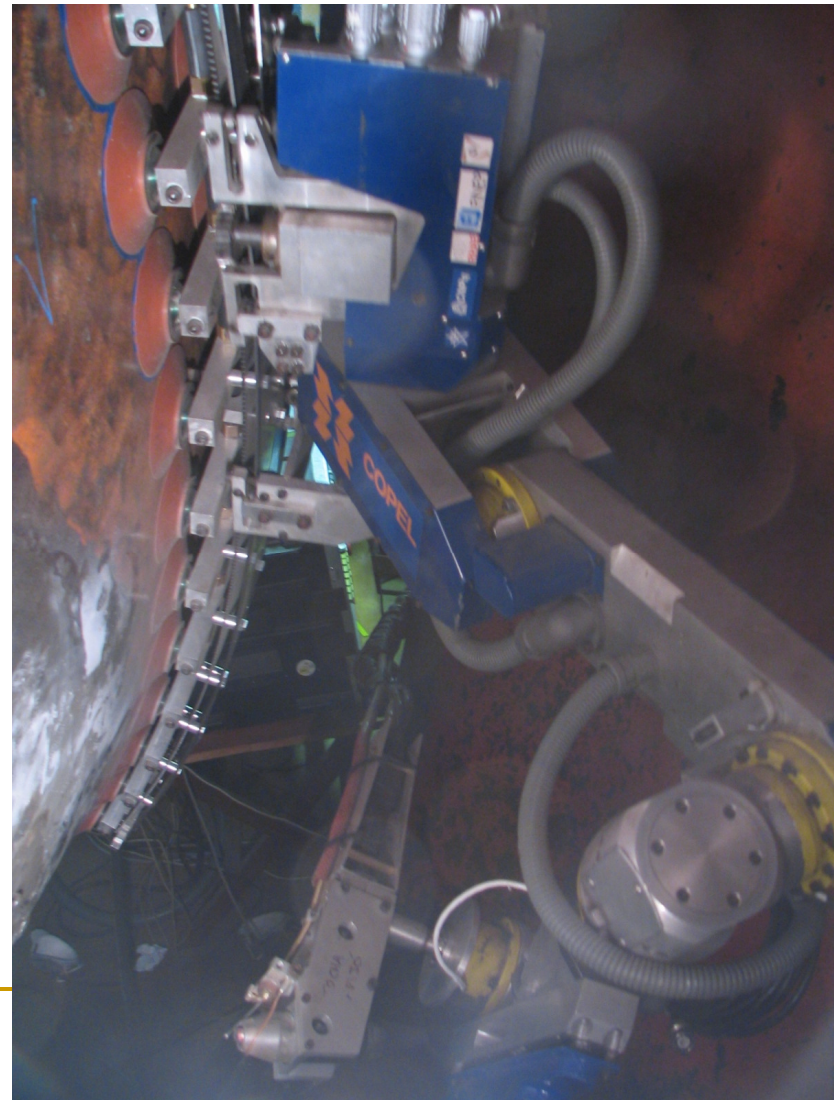
Aplicações especiais

- Lavação de isoladores de redes elétricas



Aplicações especiais

- Recuperação de turbinas
 - Roboturb



Aplicações especiais

- Entretenimento
 - Simuladores de montanha russa



Aplicações especiais

Aplicações em ambiente doméstico



Aplicações especiais

- Robôs para construção de casas e prédios



Aplicações especiais

- Robôs espaciais - Canadarm

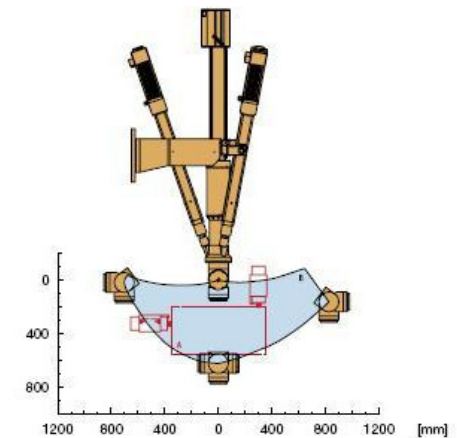
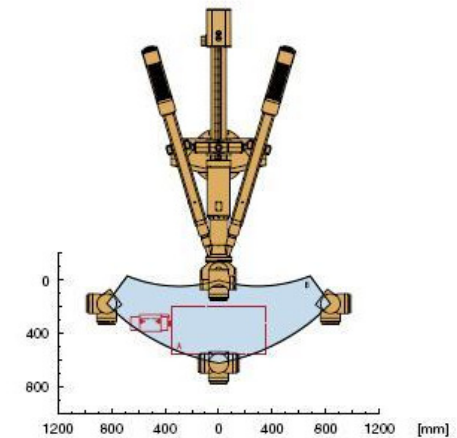


Aplicações especiais

■ IRB 940 – usinagem



WORKING RANGE AND LOAD DIAGRAM



A – Absolute tolerance area
B – Work envelope

Especificações de robôs

- A aquisição de um manipulador requer um grande investimento:
 - Integração com o sistema de manufatura
 - Redes industriais
 - Sensores
 - Comunicação com máquinas
 - Montagem
 - Treinamento de pessoal
 - Alta produção.
-

Especificações de robôs

- As especificações são apresentadas em catálogos ou ***data-sheets***
 - ❑ Aplicações
 - ❑ Volume de trabalho
 - ❑ Peso
 - ❑ Carga
 - ❑ Alcance
 - ❑ Precisão
 - ❑ Repetibilidade - repetitividade
-

Especificações de robôs

The **heart**
of Robotics



IRB 4400

Industrial Robot

MAIN APPLICATIONS

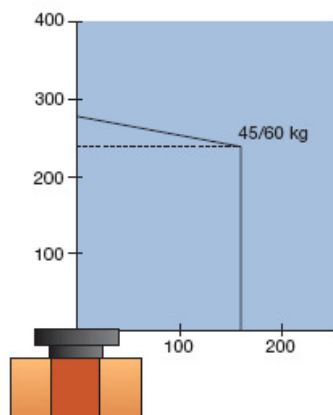
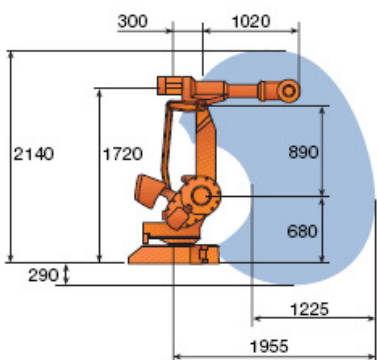
- Cutting and deburring
- Die spraying
- Glueing and sealing
- Grinding and polishing
- Machine tending
- Material handling
- Packing
- Palletizing



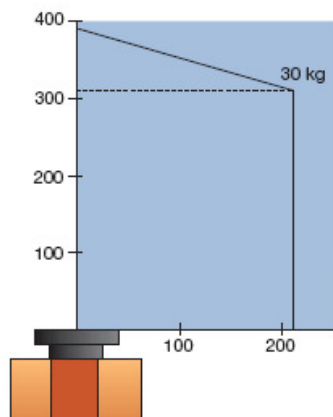
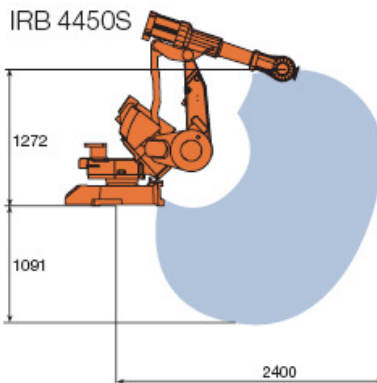
Especificações – Volume de trabalho

WORKING RANGE AND LOAD DIAGRAM

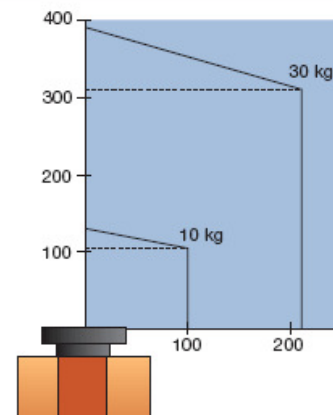
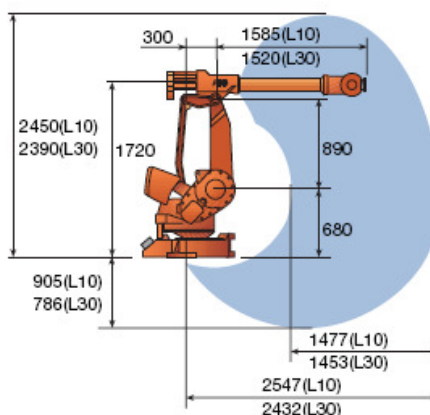
IRB 4400/45 and 4400/60



IRB 4450S



IRB 4400/L10 and 4400/L30



Especificações – Dimensionamentos

TECHNICAL DATA, IRB 4400 INDUSTRIAL ROBOT

SPECIFICATION

Versions	Reach	Payload	Standard	Foundry Plus	Wash	Clean Room
IRB 4400/45	1.96 m	45 kg	X	X	X	X
IRB 4400/60	1.96 m	60 kg	X	X	X	X
IRB 4400/L10	2.55 m	10 kg	X	X	X	X
IRB 4400/L30	2.43 m	30 kg	X	X	X	X
IRB 4450S	2.40 m	30 kg	X	X	X	

Supplementary load

on axis 2	35 kg
on axis 3	15 kg
on axis 4	0-5 kg

Number of axes

Robot manipulator	6
External devices	6

Integrated signal supply	23 signals and 10 power on upper arm
--------------------------	--------------------------------------

Integrated air supply	Max. 8 bar on upper arm
-----------------------	-------------------------

PERFORMANCE

Positional repeatability	0.07-0.1 mm
--------------------------	-------------

Path repeatability at 1 m/s	0.25-0.4 mm
-----------------------------	-------------

Axis movements

Axis	Working range
1, C Rotation	330°
2, B Arm	165°
3, A Arm	125°
4, D Wrist	400°
4, Option	Unlimited
5, E Bend	240°
6, P Turn	800°
6, Option	Unlimited

Movement on ISO test plane, all axis in motion

Max. TCP velocity	2.2 m/s
Max. TCP acceleration	12-14 m/s ²

ELECTRICAL CONNECTIONS

Supply voltage	200-600 V, 50/60 Hz
----------------	---------------------

Rated power, Transformer rating	7.8 kVA
---------------------------------	---------

PHYSICAL

Robot mounting	
IRB 4400	Floor
IRB 4400/L	Floor
IRB 4450S	Shelf

Dimensions	
Robot base	920 x 640 mm

Weight	
Robot	980-1 060 kg

ENVIRONMENT

Ambient temperature	
Manipulator	5 – 45°C

Relative humidity	Max. 95%
-------------------	----------

Degree of protection	
Standard version	IP 54
Foundry Plus and Wash versions	IP 67 and high pressure steam washable

Noise level	Max. 70 dB (A)
-------------	----------------

Safety	Double circuits with supervision, emergency stops and safety functions, 3-position enable device
--------	--

Emission	EMC/EMI-shielded
----------	------------------

Data and dimensions may be changed without notice.

Exercícios

- Faça uma busca em catálogos de pelo menos três fabricantes e identifique três modelos de robôs aplicados às tarefas de soldagem
 - Identifique pelo menos uma aplicação para robôs com acionamento elétrico; hidráulico e pneumático na indústria
 - Quais os principais fatores que determinam a implantação de um sistema robotizado na automação de um sistema?
 - Desenvolva numa ferramenta gráfica o volume de trabalho de um robô SCARA e de um robô Antropomórfico , de acordo com um modelo de catálogo de fabricante.
-

- Era isso!

□

